



大学物理上

知识点梳理



大学物理 AB上

牛
顿
力
学

振
动
与
波

热
学

静
电
学

我的心里只有学习



位置，速度，加速度关系

圆周运动：角量和线量描述

运动学方程 $\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

位置矢量 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$
 $= v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$, $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$
 $= a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$, $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

注意单位和矢量的书写！

圆周运动

角量与线量的关系

$$ds = R d\theta$$

$$v = \frac{ds}{dt} = R\omega$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = R\alpha$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

力学

运动学

牛顿运动3定律
牛二律的应用

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

质点(系)力学

质点系动量定理:

$$\int_{t_1}^{t_2} (\sum_{i=1}^n \vec{F}_i) dt = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i - \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_{i0}$$

动量守恒定理: 系统合外力 = 0, $P = \text{常量}$

质点系动能定理: $A = A_{\text{内}} + A_{\text{外}} = E_k - E_{k0}$

质点系机械能定理: $A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = E - E_0$

机械能守恒定律: $A_{\text{外力}} = 0, A_{\text{非保内}} = 0$ $E = \text{常量}$

角动量定理: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

角动量守恒定律: 合外力矩=0, 角动量L=常量。

刚体力学

动力学

定轴转动定律及其应用

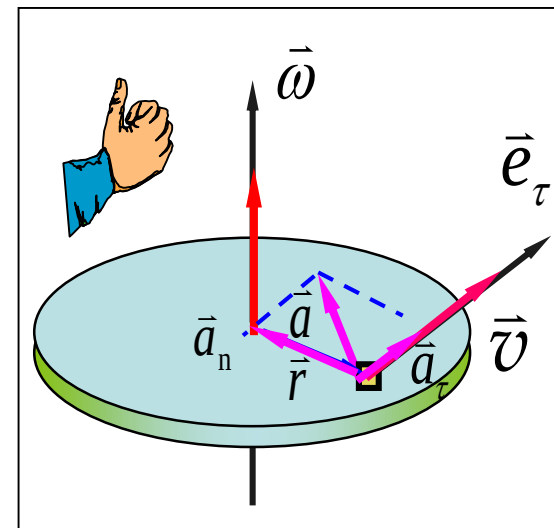
$$M_z = \frac{d\omega}{dt} = I\alpha$$

转动惯量:
$$I = \int r^2 dm$$

角动量定理:
$$M_{z\text{外}} = \frac{dL_z}{dt} \quad L_z = I\omega$$

角动量守恒定律: $M_z = 0$, L_z 为常量

动能定理:
$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z d\theta = \frac{1}{2} I \omega_2^2 - \frac{1}{2} I \omega_1^2$$



机械能守恒定律: 若只有保守内力和内力矩作用, 系统机械能守恒。

机械振动与机械波

简谐振动

简谐振动表达式: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = 2\pi / T = \sqrt{k / m}$$

$$T = 2\pi \sqrt{m / k}$$

简谐振动能量:

振子能量守恒

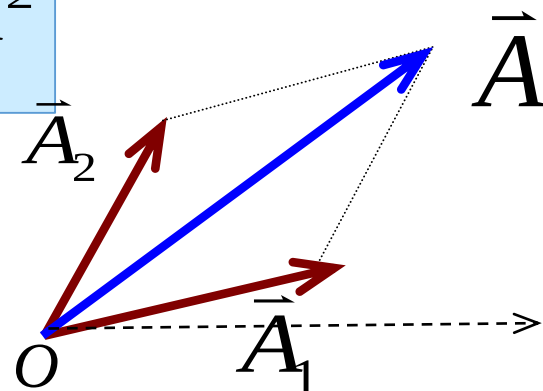
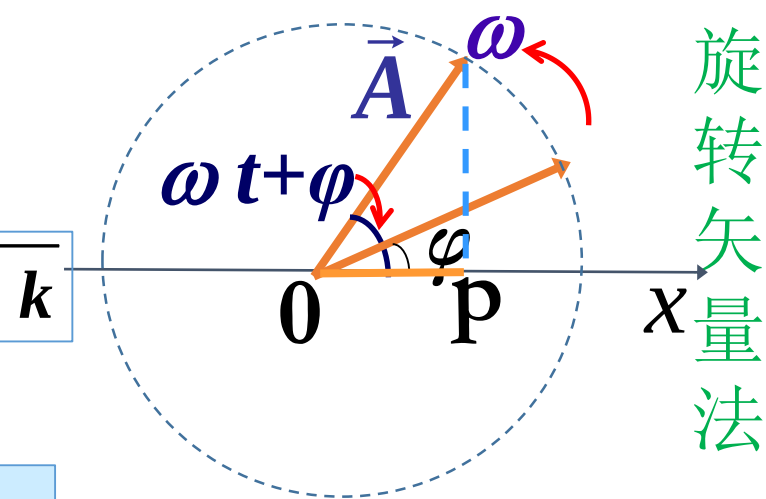
$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} k A^2$$

同方向同频率简谐振动合成

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$\Delta\varphi = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 振动加强

$\Delta\varphi = (2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z}$ 振动减弱



$$\varphi = \arctg \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

波动表达式: $y(\mathbf{x}, t) = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$ $y(\mathbf{x}, t) = A \cos \left[\omega t \mp \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi_0 \right]$

— 代表正向波, + 代表负向波, φ_0 表示 $x=0$ 处质点的振动初相位

波的能量: 各质元能量不守恒, 动能势能相等, 随时间变化。

波的强度: (平均能流密度) $I = \overline{w} \cdot u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$ 单位: ($\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$)

平均能量密度

波的干涉: 相干条件: 振动频率相同, 振动方向相同, 波源相位差恒定。

合振幅 $A_{\text{合}} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$ $\Delta\varphi = (\varphi_{20} - \varphi_{10}) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

相干加强: $\Delta\varphi = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 相干减弱: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}$

驻波 波节和波腹位置 半波损失

惠更斯原理: 波动传到的各点都可以看作子波源, 在这以后的任意时刻, 这些子波的包络面就是该时刻的波面。

理想气体物态方程

$$pV = \nu RT$$

$$p = nkT$$

理想气体压强和温度的微观本质

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

速率分布函数，归一化条件； 麦氏分布三种统计速率

$$\int_0^\infty f(v) dv = \int_0^\infty \frac{dN}{N} = 1$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

能量按自由度均分定理：

平衡态时，分子每一个自由度上热运动能量为 $kT/2$ 。

不同结构的分子自由度的确定

热学

热力学定律

热力学第一定律:

$$Q = A + \Delta E$$

$$dQ = dA + dE$$

理想气体四个等值过程中内能, 功和热量的计算;

内能增量

$$\Delta E = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T$$

$$pV = \nu RT$$

功

$$A = \int_{V_a}^{V_b} p dV$$

热量

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_m dT$$

循环

普通热机效率

$$\eta = \frac{A_{\text{净}}}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

制冷机的制冷系数

$$w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

效率

卡诺

循环

$$\eta_{\text{卡}} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$w_{\text{卡}} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

热力学第二定律实质: 自然界中一切与热现象有关的宏观过程都是不可逆的;

统计意义: 孤立系统内一切实际过程总是向着热力学概率增大的方向进行的。

熵增加原理: 孤立系统发生的过程熵永不减少。

静电学

真空中的静电场

库仑定律: $\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{12}$

电场强度和电势的计算:

$$\vec{E} = -\text{grad}V = -\nabla V$$

3种方法求电场: 积分法, 高斯定理法, 电势梯度法

2种方法求电势: $V_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$ $V_P = \int_p^{V=0\text{点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

电势差 $U_{ab} = \int_a^b E \cdot d\vec{l}$ 电场力做功: $A_{ab} = q \int_a^b E \cdot d\vec{l} = qU_{ab}$

静电场高斯定理:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

静电场是有源场

静电场环路定理:

静电场是无旋场 (保守场)

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

(熟记几种特殊形状带电体的电场和电势分布公式)

静电学

导体与电介质

导体

静电平衡:

导体内场强 $E=0$, 导体表面附近电场垂直表面

导体是等势体, 表面为等势面。

电荷只能分布在表面。

导体表面外附近场强:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

电容器:

$$C = \frac{Q}{V_A - V_B} = \frac{Q}{U}$$

电容器串并联

电介质

电介质的极化:

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

电介质中的高斯定理:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

$$\oiint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

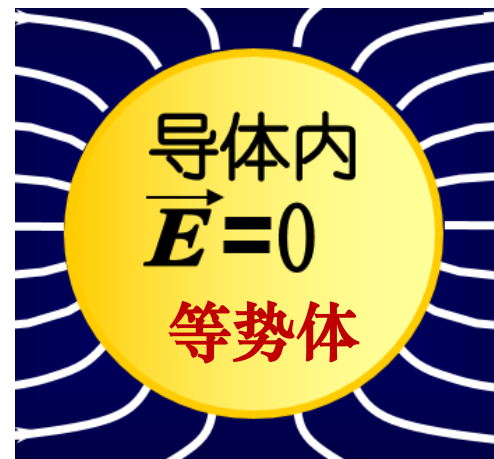
$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

$$\epsilon_r = \chi_e + 1$$

静电场的能量:

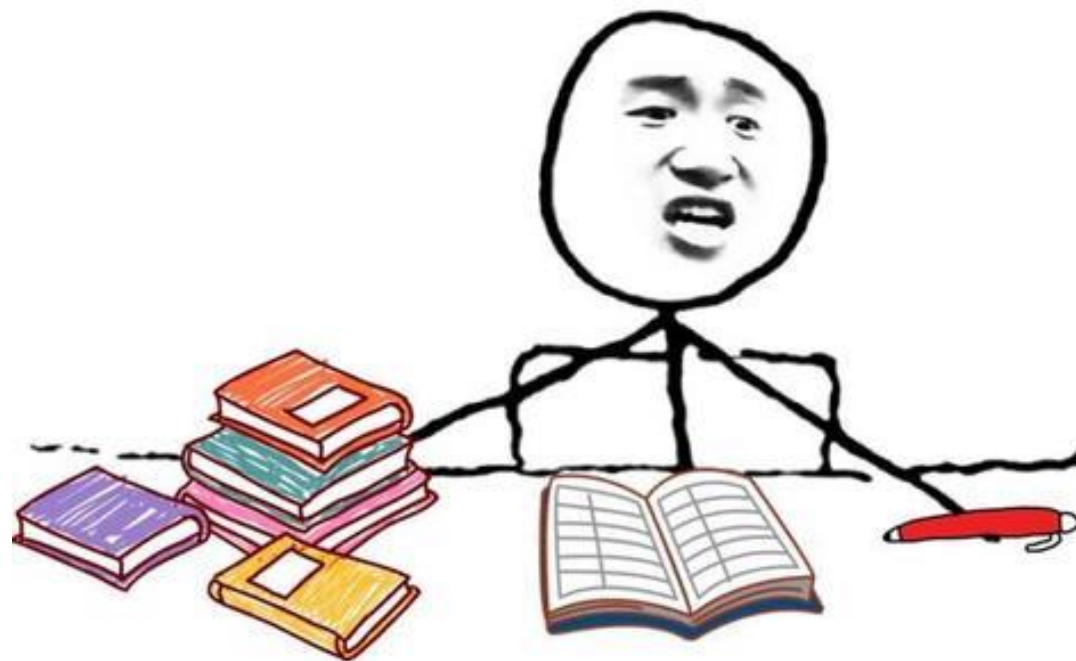
$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE$$

$$W_e = \iiint_V w_e dV$$





图片来自: 1008 Pinyin.com



今天谁也别想阻止我好好学习